

· 论著 ·

慢性阻塞性肺疾病合并高血压患者肺功能与血压变异性的相关研究

宋路¹, 王丽晔¹, 修春霞¹, 冯宝静¹, 冯丽萍¹, 高艳松¹, 李梦¹, 代妍^{2*}

1.063000 河北省唐山市, 开滦总医院呼吸与危重症医学科二病区

2.063000 河北省唐山市, 开滦总医院呼吸与危重症医学科一病区

* 通信作者: 代妍, 副主任护师; E-mail: dy1229647672@163.com



扫描二维码
查看原文

【摘要】 背景 慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 与心血管疾病关系密切, 但两者之间相互影响的机制仍不明确。

高血压作为 COPD 最常见的合并症, 同时也是心血管疾病的独立危险因素。目前研究认为血压变异性也是心血管疾病的危险因素, 血压变异性比单次血压值更能体现患者血压波动的情况, 那么血压变异性是否为 COPD 与心血管疾病之间的桥梁? **目的** 探讨 COPD 合并高血压患者肺功能与血压变异性的相关性。**方法** 采用连续抽样法, 选取 2020 年 9 月—2023 年 9 月于开滦总医院呼吸与危重症医学科门诊就诊的 341 例 COPD 合并高血压患者, 并在患者就诊当天收集肺功能指标、身高、体质量、年龄、性别、是否应用降压药物及生活习惯 (是否吸烟、饮酒) 等指标。采用多因素线性回归分析肺功能指标 [用力肺活量占预计值百分比 (FVC%pred), 第 1 秒用力呼气容积占预计值百分比 (FEV₁%pred), 第 1 秒用力呼气容积与用力肺活量比值 (FEV₁/FVC)] 与血压变异性 [收缩压标准差 (SDSBP), 舒张压标准差 (SDDBP)] 的相关性。**结果** (1) 男性 BMI、吸烟比例、饮酒比例高于女性, 女性 FVC%pred 高于男性 ($P<0.05$)。 (2) FEV₁%pred 与血压变异性 (SDSBP、SDDBP) 均呈负相关 (r_s 值分别为 -0.149、-0.114, $P<0.05$)。 (3) FEV₁%pred 与 SDSBP、SDDBP 均呈负线性相关, B (95%CI) 分别为 -0.566 (-1.078~-0.054)、-0.427 (-0.761~-0.093); FVC%pred 和 FEV₁/FVC 与 SDSBP、SDDBP 均无相关性。**结论** FEV₁%pred 与 SDSBP、SDDBP 呈负相关。

【关键词】 肺疾病, 慢性阻塞性; 高血压; 肺功能; 血压变异性; 线性回归分析

【中图分类号】 R 563.9 **【文献标识码】** A DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0542

The Correlation Study of Pulmonary Function and Blood Pressure Variability in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Hypertension

SONG Lu¹, WANG Liye¹, XIU Chunxia¹, FENG Baojing¹, FENG Liping¹, GAO Yansong¹, LI Meng¹, DAI Yan^{2*}

1.Respiratory and Critical Care Medicine Dept.2, Kailuan General Hospital, Tangshan 063000, China

2.Respiratory and Critical Care Medicine Dept.1, Kailuan General Hospital, Tangshan 063000, China

*Corresponding author: DAI Yan, Co-chief superintendent nurse; E-mail: dy1229647672@163.com

【Abstract】 Background Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is closely related to cardiovascular disease, but the mechanism of their interaction is still unclear. Hypertension is the most common comorbidity of COPD, and it is also an independent risk factor for cardiovascular diseases. Current studies believe that blood pressure variability is also a risk factor for cardiovascular disease, and blood pressure variability can better reflect the patient's blood pressure fluctuation than a single blood pressure value, so is blood pressure variability a bridge between COPD and cardiovascular disease. At present, there are no relevant studies in China. **Objective** To investigate the correlation study of pulmonary function and blood pressure variability in patients with COPD and hypertension. **Methods** A total of 341 COPD patients with hypertension who visited the respiratory and critical care medicine outpatient department of kailuan general hospital from september 2020 to september 2023. On the day of the patient's visit, data were collected on the patient's lung function indicators, height, weight, age, sex, use of antihypertensive medications, and lifestyle habits (whether they smoke or drink alcohol). Multiple factor linear regression was used to analyze the

基金项目: 河北省医学科学研究课题计划资助项目 (20241040)

引用本文: 宋路, 王丽晔, 修春霞, 等. 慢性阻塞性肺疾病合并高血压患者肺功能与血压变异性的相关研究 [J]. 中国全科医学, 2026, 29(10): 1311-1315. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0542.[www.chinagp.net]

SONG L, WANG L Y, XIU C X, et al. The correlation study of pulmonary function and blood pressure variability in patients with chronic obstructive pulmonary disease and hypertension[J]. Chinese General Practice, 2026, 29(10): 1311-1315.

© Editorial Office of Chinese General Practice. This is an open access article under the CC BY-NC-ND 4.0 license.

correlation between lung function indicators (percentage of forced vital capacity to predicted value: FVC%pred; percentage of forced expiratory volume to predicted value in the first second: FEV₁%pred; the ratio of forced expiratory volume in one second to forced vital capacity: FEV₁/FVC) and blood pressure variability (standard deviation of systolic blood pressure: SDSBP, standard deviation of diastolic blood pressure: SDDBP). **Results** (1) Males had higher body mass index, smoking rate, and alcohol consumption rate than females, while females had a higher predicted forced vital capacity percentage (FVC%pred) than males ($P<0.05$). (2) FEV₁%pred was negatively correlated with blood pressure variability (SDSBP, SDDBP) (r_s values were -0.149 and -0.114 , respectively, $P<0.05$). (3) FEV₁%pred was negatively linearly correlated with SDSBP and SDDBP, with B values (95% CI) of -0.566 (-1.078 — -0.054) and -0.427 (-0.761 — -0.093), respectively; FVC%pred and FEV₁/FVC were not correlated with SDSBP and SDDBP. **Conclusion** FEV₁%pred is negatively linearly correlated with SDSBP and SDDBP.

【Key words】 Pulmonary disease, chronic obstructive; Hypertension; Pulmonary function; Blood pressure variability; Linear regression analysis

慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 目前为全球第三大死亡原因, 已有 300 万人死于该疾病, 仅次于心血管疾病^[1], 造成了巨大的社会经济负担。据估计, 到 2050 年, 全球 COPD 的经济成本预计将达 4.3 万亿美元^[2]。我国 40 岁以上人群 COPD 患病率高达 13.7%^[3], 而且我国 COPD 死亡率为全球第一。

GOEDEMAN 等^[4]研究发现, COPD 会增加心血管疾病的发生风险。《慢性阻塞性肺疾病合并心血管疾病诊治管理专家共识》提出 COPD 与心血管疾病关系密切, 但两者之间相互影响的机制仍不明确^[5]。高血压作为 COPD 最常见的合并症, 同时也是心血管疾病的独立危险因素, 尤其是家庭清晨血压与患者预后关系密切。除了血压水平外, 血压变异性也与心血管疾病的发生相关^[6]。那么血压或血压变异性是否为 COPD 与心血管疾病之间相互影响的桥梁呢?

血压变异性是指血压在一定时间内波动的程度, 按其观测时间的长短可分为长时血压变异性 (数天间、数周间、数月间、年度间) 和 24 h 动态血压变异性^[7], 血压变异性比单次血压水平更能体现患者血压波动情况, 国外已有研究发现肺功能与血压变异性呈负线性相关^[8], 也有研究认为两者之间没有相关性^[9], 目前国内鲜见相关研究, 为此本研究通过纳入 COPD 合并高血压人群, 研究肺功能与血压变异性的相关性。

1 资料与方法

1.1 研究对象

采用连续抽样法, 选取 2020 年 9 月—2023 年 9 月于开滦总医院呼吸与危重症医学科门诊就诊的 341 例 COPD 合并高血压患者。COPD 诊断标准参照慢性阻塞性肺疾病全球倡议 (GOLD) 2020^[10], 且疾病处于稳定期。高血压定义^[6]: 在未使用降压药的情况下, 非同日 3 次测量诊室收缩压 (SBP) ≥ 140 mmHg (1 mmHg=0.133 kPa) 和 / 或舒张压 (DBP) ≥ 90 mmHg 或虽然血压正常但正在使用降压药物或有高血压史。

1.2 纳入标准和排除标准

纳入标准: (1) 同时符合 COPD 及高血压诊断标

准; (2) 同意参加本研究并签署知情同意书。排除标准: COPD 急性加重期的患者及有肺功能检查禁忌者。COPD 急性加重的标准^[10]: 呼吸系统症状恶化超出日常变异。主要症状为呼吸困难加重, 常伴有喘息、胸闷、咳嗽加剧、痰量增加、痰液颜色和 / 或黏度改变以及发热等, 也可出现心悸、全身不适、失眠、嗜睡、疲乏、抑郁和意识不清等症状。肺功能检查禁忌证^[11-12]: 近 3 个月患心肌梗死、脑卒中、休克; 近 3 周出现严重心功能不全、严重心律失常、不稳定性心绞痛; 近 4 周出现大咯血; 癫痫发作需要药物治疗; 主动脉瘤; 未控制的高血压 (SBP >200 mmHg、DBP >100 mmHg); 严重甲状腺功能亢进等。本研究遵照赫尔辛基宣言, 并通过开滦总医院伦理委员会批准 (批准号: 2024013)。

1.3 资料收集

于患者就诊当天收集患者的肺功能指标、身高、体重、质量、年龄、性别、是否应用降压药物及生活习惯 (是否吸烟、饮酒) 等指标。(1) 肺功能测定方法: 采用德国耶格肺功能检查仪采集数据。检查室室温保持在 22~25 ℃, 检查前 2 h 禁止大量进食, 禁止饮用可乐、咖啡、茶等, 检查前 1 h 禁止吸烟, 检查前 30 min 禁止剧烈运动。参与者接受专业指导, 以确保结果的准确性。测试时患者应挺胸坐直不靠背, 双脚着地不跷腿, 头保持自然水平或稍微上仰, 切勿低头弯腰俯身。主要测试并记录用力肺活量 (FVC)、FVC 占预计值百分比 (FVC%pred), 第 1 秒用力呼气容积 (FEV₁)、FEV₁ 占预计值百分比 (FEV₁%pred)、FEV₁ 与 FVC 比值 (FEV₁/FVC)。受试者休息 15 min 后取坐位, 夹鼻, 取 3 次可接受曲线, 且符合 A 级质控标准, 选取 FEV₁ 最佳值曲线作为诊断数据。如果 3 次测试均未达到标准, 则应再测试, 但通常不超过 8 次。(2) 身高测量方法: 患者取立正姿势, 站在踏板上, 挺胸收腹, 两臂自然下垂, 脚跟靠拢, 脚尖分开约 60°, 双膝并拢挺直, 两眼平视正前方, 眼眶下缘与耳廓上缘保持在同一水平。脚跟、臀部和两肩胛角间三个点同时接触立柱, 头部保持正立位置。测量者手扶滑板轻轻向下滑动, 直到底面与头颅

顶点相接触,此时观察患者姿势是否正确,确认姿势正确后读数。读数时测量者的眼睛与滑测板底面在同一个水平面上,读取滑板底面对应立柱所示数值,以 cm 为单位,精确到 0.1 cm。(3) 体质量测量方法:经计量认证的体重秤,分度值 <0.1 kg。使用前体重秤以 20 kg 标准码为参考物校准体重计,误差不得超过 ± 0.1 kg,测量时将体重计放置平稳并调零。患者平静站立于体重秤踏板中央,两腿均匀负重,免冠、赤足、穿贴身内衣裤。准确记录体重秤读数,精确到 0.1 kg。(4) 血压测量方法:对患者进行正规的血压测量培训,嘱其于家中每天晨起排空膀胱,服用降压药物前及进食前进行血压测量,测量前 30 min 内禁止吸烟或饮茶、咖啡,背靠静坐 15 min。采用电子血压计连续测量 3 次,取平均值。按照上述方法连续测量 6 d 血压并记录,通过 6 次血压值计算平均收缩压 (MeanSBP)、平均舒张压 (MeanDBP)、标准差 (SD)。吸烟定义为近 1 年平均每天至少吸 1 支烟;饮酒定义为近 1 年平均每日饮白酒 (酒精含量 50% 以上) 100 mL,持续至少 1 年以上。

1.4 统计学方法

采用 SPSS 21.0 统计软件进行分析。正态分布的计量资料 (包括非正态分布的计量资料经对数转换成正态分布后) 以 $(\bar{x} \pm s)$ 表示,两组间比较采用独立样本 t 检验;两组以上比较采用方差分析,并用 SNK 法 (方差齐时) 或 Dunnett T3 法 (方差不齐时) 进行均数间的两两比较。计数资料用相对数表示,组间比较采用 χ^2 检验。采用 Sperman 秩相关分析肺功能指标 (FVC%pred、FEV₁%pred、FEV₁/FVC) 与收缩压标准差 (SDSBP)、舒张压标准差 (SDDBP) 的相关性。采用多因素线性回归分析肺功能指标 (FVC%pred、FEV₁%pred、FEV₁/FVC) 与血压变异性 (SDSBP、SDDBP) 的关联。以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患者的一般情况

341 例患者平均年龄为 (63.7 ± 3.0) 岁。其中,男 244 例 (71.55%),女 97 例 (28.45%)。男性 BMI、吸烟比例、饮酒比例高于女性,女性 FVC%pred 高于男性,差异均有统计学意义 ($P < 0.05$);男性和女性年龄、MeanSBP、MeanDBP、SDSBP、SDDBP、FEV₁%pred、FEV₁/FVC、服用降压药物比例比较,差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。见表 1。

2.2 患者的血压变异性情况

根据 FEV₁%pred 将患者分为 4 组^[3] GOLD 1 级组: FEV₁%pred $\geq 80\%$, GOLD 2 级组: $80\% > \text{FEV}_1\% \text{pred} \geq 50\%$, GOLD 3 级组: $50\% > \text{FEV}_1\% \text{pred} \geq 30\%$, GOLD 4 级组: FEV₁%pred $< 30\%$, 4 组 SDSBP 比较,差异有统

表 1 患者的一般情况

Table 1 General condition of the patient

变量	男 (n=244)	女 (n=97)	$t (\chi^2)$ 值	P 值
BMI ($\bar{x} \pm s$, kg/m ²)	24.49 $\pm$ 2.93	23.70 $\pm$ 3.14	2.204	0.028
年龄 ($\bar{x} \pm s$, 岁)	64.0 $\pm$ 9.0	63.0 $\pm$ 9.8	0.913	0.362
MeanSBP ($\bar{x} \pm s$, mmHg)	154 $\pm$ 10	154 $\pm$ 9	0.068	0.946
MeanDBP ($\bar{x} \pm s$, mmHg)	92 $\pm$ 7	92 $\pm$ 7	-0.100	0.921
SDSBP ($\bar{x} \pm s$)	16 $\pm$ 6	16 $\pm$ 7	0.100	0.919
SDDBP ($\bar{x} \pm s$)	10 $\pm$ 4	10 $\pm$ 4	-1.330	0.184
FVC%pred ($\bar{x} \pm s$)	62.61 $\pm$ 15.59	67.4 $\pm$ 16.74	-2.508	0.013
FEV ₁ %pred ($\bar{x} \pm s$)	42.68 $\pm$ 13.78	45.54 $\pm$ 14.82	-1.691	0.092
FEV ₁ /FVC ($\bar{x} \pm s$)	53.07 $\pm$ 7.98	53.80 $\pm$ 8.19	-0.759	0.448
吸烟 [例 (%)]	123 (50.4)	12 (12.4)	41.990 ^a	<0.001
饮酒 [例 (%)]	66 (27.0)	15 (15.5)	5.140 ^a	0.023
服用降压药 [例 (%)]	85 (34.8)	37 (34.7)	0.331 ^a	0.565

注: SDSBP= 收缩压标准差, SDDBP= 舒张压标准差, MeanSBP= 平均收缩压, MeanDBP= 平均舒张压, 1 mmHg=0.133 kPa, FVC%pred= 用力肺活量占预计值百分比, FEV₁%pred= 第 1 秒用力呼气容积占预计值百分比, FEV₁/FVC= 第 1 秒用力呼气容积和用力肺活量比值; ^a 表示 χ^2 值。

计学意义 ($P < 0.05$); GOLD 2 级、3 级和 4 级组患者 SDSBP 高于 GOLD 1 级组,差异有统计学意义 ($P < 0.05$); 4 组患者 SDDBP 比较,差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。见表 2。

表 2 患者的血压变异性情况 ($\bar{x} \pm s$)

Table 2 Variability in blood pressure in patients

组别	例数	SDSBP	SDDBP
GOLD 1 级组	5	6 $\pm$ 6	6 $\pm$ 3
GOLD 2 级组	77	15 $\pm$ 6 ^a	9 $\pm$ 4
GOLD 3 级组	211	16 $\pm$ 6 ^a	10 $\pm$ 4
GOLD 4 级组	48	17 $\pm$ 6 ^a	10 $\pm$ 4
F 值		4.819	2.172
P 值		0.003	0.092

注: ^a 表示与 GOLD 1 级组比较 $P < 0.05$; GOLD= 慢性阻塞性肺疾病全球倡议。

2.3 肺功能指标与血压变异性的相关性分析

FEV₁%pred 与血压变异性 (SDSBP、SDDBP) 均呈负相关 (r_s 值分别为 -0.149、-0.114, $P < 0.05$); FVC%pred、FEV₁/FVC 与血压变异性无相关性 ($P > 0.05$)。见表 3。

2.4 影响 SDSBP 的多因素线性回归分析

以 SDSBP 为因变量,以肺功能指标 (FVC%pred、FEV₁%pred、FEV₁/FVC) 作为自变量,采用多因素线性回归分析,校正了年龄、性别、BMI、MeanSBP、吸烟、饮酒、服用降压药物之后,FEV₁%pred 与 SDSBP 呈负相关 ($P < 0.05$)。见表 4。

表 3 肺功能指标与血压变异性的相关性分析

Table 3 Correlation analysis of pulmonary function indexes and blood pressure variability

指标	SDSBP		SDBBP	
	r_s 值	P 值	r_s 值	P 值
FVC%pred	-0.103	0.058	-0.096	0.076
FEV ₁ %pred	-0.149	0.006	-0.114	0.035
FEV ₁ /FVC	-0.089	0.101	-0.085	0.119

表 4 影响 SDSBP 的多因素线性回归分析

Table 4 Multivariate linear regression analysis affecting standard deviation of systolic blood pressure

自变量	模型	B	95%CI	SE	β	t 值	P 值
FVC%pred (+10%)	模型 1	-0.411	-0.835~-0.013	0.216	-0.103	-1.905	0.058
	模型 2	-0.411	-0.841~-0.019	0.219	-0.103	-1.879	0.061
	模型 3	-0.238	-0.687~-0.211	0.228	-0.060	-1.044	0.297
FEV ₁ %pred (+10%)	模型 1	-0.675	-1.154~-0.195	0.244	-0.149	-2.769	0.006
	模型 2	-0.678	-1.160~-0.195	0.245	-0.149	-2.763	0.006
	模型 3	-0.566	-1.078~-0.054	0.260	-0.125	-2.174	0.030
FEV ₁ /FVC (+10%)	模型 1	-0.710	-1.558~-0.138	0.431	-0.089	-1.646	0.101
	模型 2	-0.714	-1.566~-0.137	0.433	-0.090	-1.650	0.100
	模型 3	-0.569	-1.469~-0.331	0.458	-0.071	-1.243	0.215

注：模型 1 以 SDSBP 为因变量，以肺功能指标（FVC%pred、FEV₁%pred、FEV₁/FVC）作为自变量；模型 2 在模型 1 的基础上校正了性别、年龄；模型 3 在模型 2 的基础上校正了基线资料（BMI、平均收缩压、吸烟、饮酒、服用降压药物）。

2.5 影响 SDBBP 的多因素线性回归分析

以 SDBBP 为因变量，以肺功能指标（FVC%pred、FEV₁%pred、FEV₁/FVC）为自变量，采用多因素线性回归分析，校正了年龄、性别、BMI、MeanDBP、吸烟、饮酒、服用降压药物之后，FEV₁%pred 与 SDBBP 呈负相关（ $P<0.05$ ）。见表 5。

3 讨论

COPD 与心血管疾病之间复杂的关联机制尚未完全阐明，而高血压作为二者共有的关键关联因素，其相关指标的作用值得深入探究。鉴于血压变异性在心血管疾病发生发展中的独立预测价值，以及 COPD 患者常存在自主神经功能紊乱、炎症反应等可能影响血压稳定性的病理生理改变，推测血压变异性可能在 COPD 与心血管疾病的关联中扮演重要角色。基于此，本研究旨在明确 COPD 合并高血压患者中血压变异性与肺功能的相关性，进而探讨血压变异性是否为介导 COPD 与心血管疾病关联的潜在桥梁，为揭示二者共病的病理生理机制、制定针对性的防治策略提供科学依据。

本研究结果显示 GOLD 2 级、3 级、4 级患者 SDSBP 高于 GOLD 1 级，提示 FEV₁%pred 水平越低，SDSBP 越高，与 TEDLA 等^[13]和 IMAIZUMI 等^[8]的研究结果

表 5 影响 SDBBP 的多因素线性回归分析

Table 5 Multivariate linear regression analysis affecting standard deviation of diastolic blood pressure

自变量	模型	B	95%CI	SE	β	t 值	P 值
FVC%pred (+10%)	模型 1	-0.247	-0.521~-0.026	0.139	-0.096	-1.778	0.076
	模型 2	-0.270	-0.546~-0.006	0.140	-0.105	-1.926	0.055
	模型 3	-0.305	-0.595~-0.015	0.147	-0.119	-2.067	0.051
FEV ₁ %pred (+10%)	模型 1	-0.333	-0.643~-0.023	0.158	-0.114	-2.112	0.035
	模型 2	-0.355	-0.666~-0.044	0.158	-0.121	-2.245	0.025
	模型 3	-0.427	-0.761~-0.093	0.170	-0.146	-2.517	0.012
FEV ₁ /FVC (+10%)	模型 1	-0.434	-0.981~-0.113	0.278	-0.085	-1.562	0.119
	模型 2	-0.456	-1.003~-0.090	0.278	-0.089	-1.642	0.101
	模型 3	-0.545	-1.133~-0.044	0.299	-0.106	-1.821	0.069

注：模型 1 以 SDBBP 为因变量，以肺功能指标（FVC%pred、FEV₁%pred、FEV₁/FVC）作为自变量；模型 2 在模型 1 的基础上校正了性别、年龄；模型 3 在模型 2 的基础上校正了基线资料（BMI、平均舒张压、吸烟、饮酒、服用降压药物）。

不完全一致，可能是因为 TEDLA 等^[13]的研究对象为青年健康对象，92% 研究对象的肺功能处于正常水平，且青年血压波动较小；IMAIZUMI 等^[8]的研究对象为高血压人群，但无呼吸系统疾病；而本研究对象为 COPD 合并高血压人群，肺功能更低、血压变异性更高。

本研究还发现：FEV₁%pred 与血压变异性（SDSBP、SDBBP）均呈负相关；FVC%pred 和 FEV₁/FVC 与 SDSBP、SDBBP 均无相关性，提示 FEV₁%pred 越低，可能会导致血压变异性越高。这与 BOOTH 等^[9]结论不一致，该研究通过对 1 008 例完成肺功能及动态血压监测的非裔美国人群进行研究，结果发现 FEV₁ 和日间 SDSBP 之间存在相关性，但在校正协变量后无相关性。此研究中提到该研究仅为横断面研究，未开展肺功能及血压变异性的纵向研究，故不能认为 FEV₁ 与血压变异性绝对无相关性。且该研究为基于社区的观察性研究，而本研究人群为 COPD 合并高血压人群，与社区人群相比，本研究人群肺功能更低、血压变异性更高。除了上述不同外，本研究的血压变异性指标也与上述研究不同，上述研究为短时血压变异性，本研究为长时家庭血压变异性，这些也许是得出不完全一致结论的原因。

本研究优势在于对 COPD 合并高血压人群进行肺功能与家庭血压变异性相关性探讨，且本研究发现 FEV₁%pred 与 SDSBP、SDBBP 均呈负线性相关。其中数日间家庭血压变异性的优势在于可以快速评估血压变异性以更早地优化降压治疗，尽早防止亚临床损害的发生^[7]。我国高血压防治指南提出家庭血压规范化测量需连续测量 5~7 d，但关于数日间血压变异性测量天数没有统一标准，其中荷兰一项研究使用的数日间血压变异性为连续测量家庭血压 7 d，该研究发现数日间家庭血压变异性是全因死亡的独立预测因子^[14]。

本研究认为可能的机制有以下几方面：（1）肺功

能降低与主动脉弹性降低独立相关^[1]，而主动脉弹性与长期血压变异性有关^[15]，所以肺功能降低可能在增加长期血压变异性方面发挥作用。(2) COPD 患者存在肺部以及全身的氧化应激，氧自由基通过上调细胞黏附分子，刺激血管平滑肌细胞增生、内皮细胞凋亡、脂质氧化、金属基质蛋白酶活化，改变血管收缩活性等机制导致血压变异性升高^[16]。(3) 肺功能受损和缺氧增加了心脏氧供需比，这可能导致更高的心排血量和更高的血压变异性^[17-18]。

本研究局限性：(1) 本研究为横断面研究，仅能提示肺功能与血压变异性相关，不能确定其因果关系；

(2) 本研究结果仅适用于 COPD 合并高血压人群，难以推广到所有人群，但对于控制 COPD 合并高血压人群的肺功能及血压波动性仍具有指导意义；(3) 本研究在评价肺功能与血压变异性之间的关系时，虽然尽可能校正了可能的混杂因素，但是仍有其他的混杂因素未被校正，如服用降压药物的种类等。

4 小结

FEV₁%pred 与 SDSBP、SDDBP 呈负线性相关，这在一定程度上对于控制 COPD 合并高血压人群心脑血管疾病的发生起到一定的警示作用，在 COPD 临床诊疗中需要临床医师更加关注血压的平稳性，尽可能减少 COPD 合并高血压患者心脑血管疾病的发生；未来需要开展大样本、多中心的前瞻性队列研究，延长随访周期，动态检测 COPD 合并高血压患者 FEV₁%pred 与 SDSBP、SDDBP 的变化趋势，明确二者对心脑血管疾病发生的联合预测价值及因果关系。

作者贡献：宋路提出主要研究目标，负责研究的构思与设计，研究的实施，撰写论文；宋路、王丽晔、代妍负责研究的实施与可行性分析；高艳松、李梦进行数据的收集与整理；冯宝静、冯丽萍负责统计学处理，表的绘制与展示；修春霞进行论文的修订；宋路、代妍负责文章的质量控制与审查，对文章整体负责，监督管理。

本文无利益冲突。

宋路  <https://orcid.org/0009-0000-1455-7203>

代妍  <https://orcid.org/0009-0008-3300-6464>

参考文献

- [1] AGUSTI A, BÖHM M, CELLI B, et al. GOLD COPD DOCUMENT 2023: a brief update for practicing cardiologists[J]. Clin Res Cardiol, 2024, 113(2): 195–204.
- [2] CHEN S M, KUHN M, PRETTNER K, et al. The global economic burden of chronic obstructive pulmonary disease for 204 countries and territories in 2020–50: a health-augmented macroeconomic modelling study[J]. Lancet Glob Health, 2023, 11(8): e1183–1193. DOI: 10.1016/S2214-109X(23)00217-6.
- [3] 中华医学会呼吸病学分会慢性阻塞性肺疾病学组, 中国医师协会呼吸医师分会慢性阻塞性肺疾病工作委员会, 陈荣昌, 等. 慢性阻塞性肺疾病诊治指南(2021 年修订版)[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2021, 44(3): 170–205.
- [4] GOEDEMAN L, BAX J J, DELGADO V. COPD and acute myocardial infarction[J]. Eur Respir Rev, 2020, 29(156): 190139. DOI: 10.1183/16000617.0139-2019.
- [5] 中华医学会呼吸病学分会慢性阻塞性肺疾病学组, 《慢性阻塞性肺疾病合并心血管疾病诊治管理专家共识》撰写组. 慢性阻塞性肺疾病合并心血管疾病诊治管理专家共识[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2022, 45(12): 1180–1191.
- [6] 中国高血压防治指南修订委员会, 高血压联盟(中国), 中国医疗保健国际交流促进会高血压病学分会, 等. 中国高血压防治指南(2024 年修订版)[J]. 中华高血压杂志(中英文), 2024, 32(7): 603–700.
- [7] PARATI G, OCHOA J E, LOMBARDI C, et al. Assessment and management of blood-pressure variability[J]. Nat Rev Cardiol, 2013, 10(3): 143–155. DOI: 10.1038/nrcardio.2013.1.
- [8] IMAIZUMI Y, EGUCHI K, HOSHIDE S, et al. Association between decreased respiratory function and increased blood pressure variability[J]. Blood Press Monit, 2018, 23(2): 79–84.
- [9] BOOTH J N 3rd, REDMOND N, SIMS M, et al. The association of reduced lung function with blood pressure variability in African Americans: data from the Jackson Heart Study[J]. BMC Cardiovasc Disord, 2016, 16: 6.
- [10] Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease(GOLD). Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease 2020 report[EB/OL]. [2020–11–01]. https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2019/12/GOLD-2020-FINAL-ver1.2-03Dec19_WMV.pdf.
- [11] 中华医学会呼吸病学分会肺功能专业组. 肺功能检查指南(第一部分)–概述及一般要求[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2014, 37(6): 402–405.
- [12] 中华医学会呼吸病学分会肺功能专业组. 肺功能检查指南(第二部分)–肺量计检查[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2014, 37(7): 481–486. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2014.07.001.
- [13] TEDLA Y G, YANO Y, THYAGARAJAN B, et al. Peak lung function during young adulthood and future long-term blood pressure variability: the Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) study[J]. Atherosclerosis, 2018, 275: 225–231.
- [14] HAVERKAMP R A, MELIS R J F, CLAASSEN J A H R, et al. Day-to-day home blood pressure variability and all-cause mortality in a memory clinic population[J]. J Alzheimers Dis, 2022, 85(3): 1219–1231. DOI: 10.3233/JAD-215002.
- [15] PARATI G, BILO G, KOLLIAS A, et al. Blood pressure variability: methodological aspects, clinical relevance and practical indications for management—a European Society of Hypertension position paper[J]. J Hypertens, 2023, 41(4): 527–544.
- [16] SINGH D, HAN M K, HAWKINS N M, et al. Implications of cardiopulmonary risk for the management of COPD: a narrative review[J]. Adv Ther, 2024, 41(6): 2151–2167.
- [17] GRASSI G, BOMBELLI M, SERAVALLE G, et al. Diurnal blood pressure variation and sympathetic activity[J]. Hypertens Res, 2010, 33(5): 381–385. DOI: 10.1038/hr.2010.26.
- [18] KURKI T S, SMITH N T, HEAD N, et al. Noninvasive continuous blood pressure measurement from the finger[J]. Anesthesiology, 1986, 65(Supplement 3A): A135.

(收稿日期: 2025-08-15; 修回日期: 2025-10-03)

(本文编辑: 崔莎)